DIETI UNINA UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI NAPOLI FEDERICO II
DIPARTIMENTO DI INGEGNERIA ELETTRICA E DELLE TECNOLOGIE DELL'INFORMAZIONE

Corso di Laurea Magistrale in Ingegneria Informatica

CORSO DI ALGORITMI E STRUTTURE DATI

Prof. ROBERTO PIETRANTUONO

Prova finale - 16/03/2022

Indicazioni

Si consegni un file in **formato editabile (.txt, .docx, .rtf, etc.)** nominandolo "*CognomeNome*", in cui è riportata l'implementazione (nel linguaggio scelto) seguita da una indicazione della complessità temporale dell'algoritmo implementato (complessità nel caso peggiore, è sufficiente il limite superiore O(f(n))). Se si utilizzano librerie di cui non si conosce la complessità, lo si indichi nella spiegazione (ad esempio, "la complessità è O(n log n) al netto della complessità dell'algoritmo *x,* che è non nota"). Se si utilizza la randomizzazione, si indichi anche il tempo di esecuzione atteso.

PROBLEMA

Sia data un'espressione con sole addizioni e moltiplicazioni di numeri interi positivi, ma senza parentesi. Si scriva un algoritmo per determinare il valore massimo e il valore minimo che si possono ottenere posizionando opportunamente le parentesi nell'espressione.

INPUT

Ogni riga è un caso di test e contiene un'espressione. Lo 0 termina i casi di test.

OUTPUT

Ogni riga riporta due interi che rappresentano, rispettivamente, il massimo ed il minimo ottenibile dall'espressione corrispondente.

Sample Input

```
2+4*2*3+7
3*14+19+3*10
0
```

Sample Output

```
120 33
1080 91
```